

TD : APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Exponentielle et Logarithme

I. Électrotechnique et Thermique : Lois d'évolution

Exercice 1 : Sécurité d'un condensateur (Décharge)

Contexte : Dans une armoire électrique, un condensateur de filtrage doit se décharger suffisamment vite pour éviter tout risque d'électrocution lors d'une intervention de maintenance.

La tension $U(t)$ (en Volts) aux bornes du condensateur en fonction du temps t (en secondes) est modélisée par :

$$U(t) = 400e^{-2t}$$

- 1. Tension initiale :** Calculer la tension à l'instant $t = 0$ (moment de la coupure).
- 2. Mesure de contrôle :** Un technicien mesure la tension après 0,5 seconde. Quelle valeur doit-il trouver ? (Arrondir à l'unité).
- 3. Temps de sécurité :** La norme impose que la tension descende sous 50 V (TBT) avant toute intervention.
 - (a)** Poser l'inéquation correspondant au problème.
 - (b)** En utilisant le logarithme népérien, déterminer le temps minimum d'attente (arrondir au centième de seconde).
- 4. Comparaison :** Si on remplace ce condensateur par un autre dont la loi de décharge est $V(t) = 400e^{-0,5t}$, le temps d'attente sera-t-il plus court ou plus long ? Justifier.

Exercice 2 : Thermique - Trempe d'une pièce métallique

Contexte : Une pièce en acier sort d'un four à très haute température et est plongée dans un bain d'huile. On surveille sa température pour valider ses propriétés mécaniques.

La température de la pièce $\theta(t)$ (en °C) à l'instant t (en minutes) suit la loi de Newton :

$$\theta(t) = 20 + 880e^{-0,15t}$$

1. Quelle est la température de la pièce à la sortie du four ($t = 0$) ?
2. Déterminer la limite de $\theta(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Que représente concrètement cette valeur ?
3. **Processus critique :** Pour que la trempe soit réussie, la pièce doit atteindre 300°C.
 - (a) Résoudre l'équation $20 + 880e^{-0,15t} = 300$.
 - (b) Exprimer la solution exacte à l'aide de $\ln$, puis donner une valeur approchée à la minute près.

II. Mécanique et Dimensionnement

Exercice 3 : Transmission par courroie (Relation d'Euler)

Contexte : Dimensionnement d'un treuil. La relation entre la tension du brin tendu T et la tension du brin mou t_0 dépend de l'angle d'enroulement.

La relation d'Euler-Eytelwein lie les tensions par la formule : $T = t_0 e^{f\alpha}$ Avec $t_0 = 500$ N, $f = 0,4$ (frottement) et α l'angle en radians.

1. **Calcul de force :** Si la courroie fait un demi-tour sur la poulie ($\alpha = \pi$), calculer la tension maximale T (arrondir au Newton).
2. **Recherche de l'angle :** On souhaite obtenir une tension de sortie $T = 1500$ N.
 - (a) Montrer que l'angle α vérifie l'équation $e^{0,4\alpha} = 3$.
 - (b) En déduire la valeur exacte de α .
 - (c) Convertir cet angle en degrés (Rappel : π rad = 180°).

III. Maintenance et Fiabilité

Exercice 4 : Maintenance prédictive

Contexte : Le service maintenance étudie la durée de vie d'un lot de capteurs sur une chaîne automatisée.

La fiabilité $R(t)$ (probabilité de fonctionnement sans panne) après un temps t (en milliers d'heures) est :

$$R(t) = e^{-0,12t}$$

1. **Probabilité de survie :** Calculer la probabilité que le capteur fonctionne encore après 5000 heures ($t = 5$). Exprimer le résultat en pourcentage.
2. **Demi-vie (MTBF) :** On cherche le temps $t_{1/2}$ au bout duquel 50% des capteurs sont tombés en panne.
 - (a) Résoudre l'équation $e^{-0,12t} = 0,5$.
 - (b) Isoler t en utilisant le logarithme népérien.
 - (c) Conclure sur la durée moyenne de fonctionnement avant panne majeure.